



База знаний для
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ, проверенная
Российской академией
наук



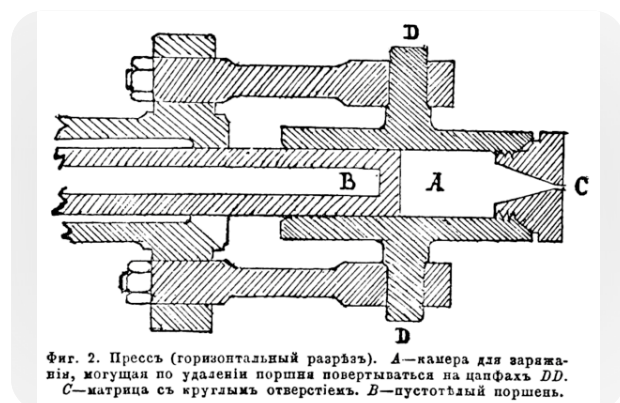
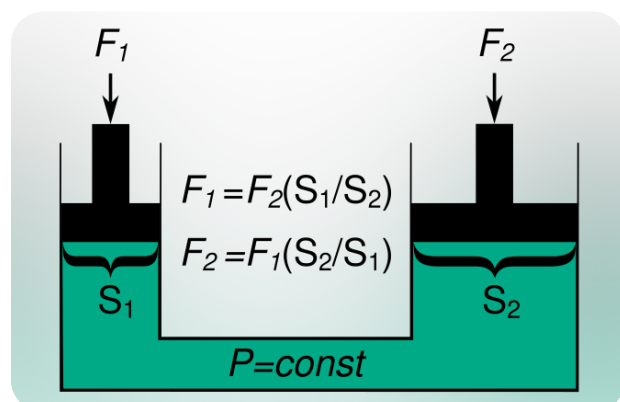
Гидравлический пресс

[Узнать больше](#)

Экспертиза РАН

Материал ОГЭ/ЕГЭ

Гидравлический пресс — это простейшая гидравлическая машина, предназначенная для создания значительных сжимающих усилий. Ранее назывался «пресс Брама», так как изобретён и запатентован [Джозефом Брама](#) в 1795 году.



Принцип действия

Гидравлический пресс состоит из двух сообщающихся сосудов-цилиндров с поршнями разного диаметра. Цилиндр заполняется водой, маслом или другой подходящей [жидкостью](#). По [закону Паскаля](#) давление в любом месте неподвижной жидкости одинаково по всем направлениям и одинаково передаётся по всему объёму. Силы, действующие на поршни,

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

Гидравлический пресс представляет собой два сообщающихся сосуда цилиндрической формы, в которых имеются поршни, причём разного диаметра и площади. Цилиндры заполнены жидким маслом (обычно трансформаторным) (рисунок 1).

Принцип действия гидравлического пресса основан на двух поршнях и [законе Паскаля](#). Если подействовать на малый поршень с силой, то под малым и большим поршнями возникнет давление:

$$p_1 = \frac{F_1}{S_1},$$

$$p_2 = \frac{F_2}{S_2}.$$

Согласно закону Паскаля давление во всех точках жидкости должно быть одним и тем же:

$$p_2 = p_1.$$

Сила, с которой жидкость действует (согласно закону Паскаля) на большой поршень, будет эквивалентна силе, приложенной на малый поршень.

Гидравлический пресс даёт выигрыш в силе во столько раз, во сколько площадь большего поршня больше площади малого поршня. Это можно записать в виде формулы:

$$F_1 = F_2 \cdot \frac{S_1}{S_2},$$

где F_1 — сила, действующая на больший поршень, F_2 — сила, действующая на меньший поршень, S_1 — площадь большего поршня, S_2 — площадь меньшего поршня.

Применение

Гидравлический пресс нашёл применение во многих отраслях промышленности от изготовления деталей ([штамповки](#)) до прессовки мусора в рабочей камере [мусоровоза](#).

Литература

- [Сивухин Д. В.](#) Общий курс физики. Т. 1. Механика. — Москва : Физматлит, 2014.
- [Савельев И. В.](#) Курс общей физики. В 5 томах. Том 1. Механика — Москва : Лань, 2022.

Категории

[Станки](#)[Гидравлика](#)[Гидростатика](#)[Промышленное оборудование](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты